DEMOFORSØG 1.4A

Hvor meget dioxygen skal dihydrogen bruge?

Demoforsøg

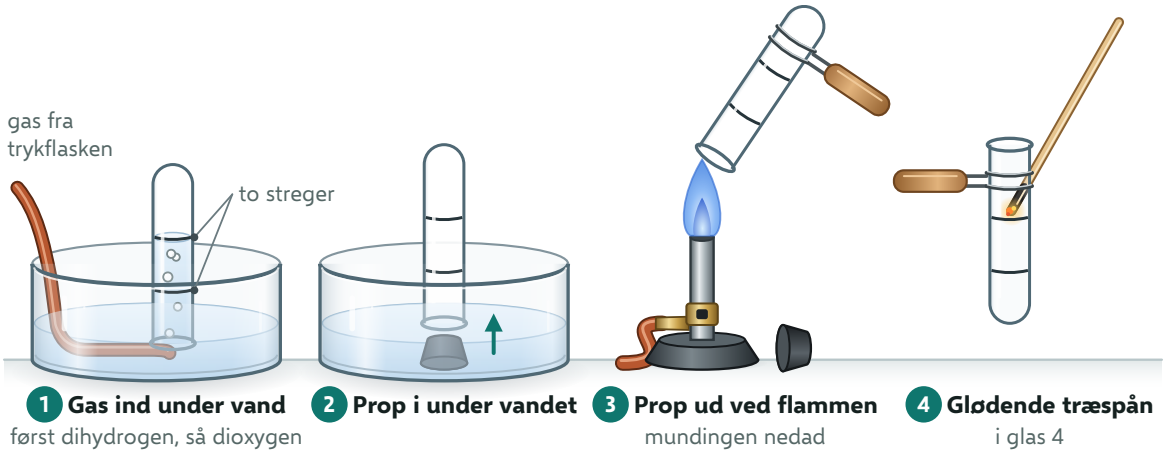
Din lærer viser forsøget, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvordan forskellige blandinger af dihydrogen og dioxygen brænder, og sammenligne med reaktionsskemaet for dannelsen af vand.

En blanding af dihydrogen og dioxygen hedder knaldgas, fordi den brænder med et knald. Læreren fylder fire reagensglas, som er delt i tre lige store dele med to streger, med dihydrogen og dioxygen i forskellige forhold. Ved samme temperatur og tryk er der lige mange molekyler i lige store rumfang af to gasser, så forholdet mellem gasserne i et glas er også forholdet mellem molekylerne.

Apparatur og kemikalier: trykflasker med dihydrogen og dioxygen, slange, balje med vand, fire reagensglas med to streger, propper, reagensglasholder, bunsenbrænder og træspåner.

Sikkerhed: Læreren bruger sikkerhedsbriller og laver kun knaldgas i et reagensglas.

Fremgangsmåde



Figur 1: Et glas fyldes med gas over vand, lukkes med en prop under vandet og holdes med mundingen nedad ved flammen.

1. Læreren fylder glassene med vand og vender dem med mundingen nedad i baljen.
2. Læreren leder først dihydrogen og så dioxygen ind i glassene, så de får de mængder, der står i skemaet, sætter en prop i under vandet og lukker flaskernes ventiler (figur 1).
3. Læreren tænder brænderen, holder et glas med mundingen nedad, tager proppen ud og fører mundingen hen til flammen (figur 1). Glas 4 bliver i stedet testet med en glødende træspån.
4. Se på glassene indvendigt, når alle fire er testet.

Resultater

Glas	Dihydrogen	Dioxygen	Det hører og ser jeg
1	3 dele	0 dele	
2	2 dele	1 del	
3	1 del	2 dele	
4	0 dele	3 dele	

Efterbehandling

1. Knaldet var kraftigst i glas **1** / **2** / **3**. Sæt en ring om det rigtige.
2. Reaktionsskemaet for dannelsen af vand er $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$. Udfyld skemaet.

	Dihydrogen, H_2	**Dioxygen, O_2**
Dele i glasset med det kraftigste knald		
Koefficienten i reaktionsskemaet		

3. Glas 3 indeholdt 1 del dihydrogen og 2 dele dioxygen. I glas 3 var der for meget **dihydrogen** / **dioxygen**. Sæt en ring om det rigtige.
4. Glas 1 indeholdt kun dihydrogen. Dihydrogenet i glas 1 reagerede med dioxygen fra **luften** / **vandet** / **proppen**. Sæt en ring om det rigtige.
5. Vandet fra reaktionen ender som små dråber på glasset. Skriv tilstandssymbolerne i parenteserne.

Reaktionsskema for dannelsen af vand
$2\ H_2(\ \ ) + O_2(\ \ ) \rightarrow 2\ H_2O(\ \ )$